

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন
বিষয় : ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (বিষয় কোড : ২৬৪৫১)
পরীক্ষার তারিখ : ০৭/০৫/২০২৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ফাউন্ডেশন বেড কাকে বলে?
- ২। গভীর ভিত্তি বলতে কী বোঝায়?
- ৩। অ্যাডমিক্সার কী?
- ৪। স্যান্ড পাইলের ব্যবহার ক্ষেত্রগুলো লেখ।
- ৫। মাটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা কাকে বলে?
- ৬। টারজাগির ভারবহন ক্ষমতা গুণকগুলোর নাম লেখ।
- ৭। শেয়ার ব্যর্থতার প্রকারভেদ লেখ।
- ৮। ডেডম্যান বা অ্যাক্সর প্লেট কাকে বলে?
- ৯। কম্বাইন্ড ফুটিং কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়?
- ১০। বিন্ডিং কোডের নিরাপদ সহগের মান সাধারণত কত ধরা হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। একজন প্রকৌশলী কোন অবস্থায় পাইল ভিত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?
- ১২। কী উদ্দেশ্যে মাটি দৃঢ়ীকরণ করা হয়?
- ১৩। একটি ভিত্তির পরিচ্ছন্ন চিত্রাঙ্কনপূর্বক সাবস্ট্রাকচার ও সুপার স্ট্রাকচার দেখাও।
- ১৪। মাটির ভারবহন ক্ষমতা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?
- ১৫। গ্র্যাভিটি লোডিং প্ল্যাটফর্ম পদ্ধতিতে প্লেট লোড টেস্টে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তালিকা দাও।

- ১৬। লাইন ড্রিলিং-এ কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়?
- ১৭। অগভীর খননে সিটিং ও ব্রেসিং-এর চিত্র দাও।
- ১৮। কী কী সুবিধার কারণে প্রকৌশলীরা স্টিল শিট পাইলিং ব্যবহার করে?
- ১৯। কফারড্যাম ও শিট পাইলের ইমবেডমেন্ট দৈর্ঘ্য কাকে বলে?
- ২০। ভিত্তি ধরন নির্বাচনের বিষয়গুলো কী কী?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ভিত্তি ডিজাইনে বিবেচ্য বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন লোডগুলো বর্ণনা কর।
- ২২। ভিত্তি বসে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকারগুলো লেখ।
- ২৩। মাটির ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর।
- ২৪। কাস্ট-ইন-সিটু পাইলের নির্মাণ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। একটি বর্গাকার ফুটিং-এর গভীরতা 2.5m হলে নিচের তথ্যাদির দ্বারা ফুটিং-এর আকার নির্ণয় কর। তথ্যাদি : $C=1800\text{kg/m}^2$, $\gamma=1900\text{kg/m}^3$, $FS = 3$, $q_\alpha = 35000\text{kg/m}^2$, $\phi = 25^\circ$, $N_c=25.1$, $N_q = 12.7$, $N_\gamma = 9.7$ এবং $D = 2.5\text{m}$
- ২৬। একটি কাঠের পাইল ড্রপ হ্যামারের মাধ্যমে বসানোর সময় 20 kN ওজনের হ্যামার মুক্তভাবে 1m উপর হতে ফেলানো হয়েছে। শেষ ব্লোতে পেনিট্রেশনের মান 4 mm হলে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সূত্রের সাহায্যে পাইলের ভারবহন ক্ষমতা নির্ণয় কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন
বিষয় : ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
(বিষয় কোড : ৬৮৫৭১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। কফার ড্যাম কী?
- ২। Soil stabilization বা মাটি দৃঢ়করণ বলতে কী বোঝায়?
- ৩। মাটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?
- ৪। পাইল ফাউন্ডেশন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। ভূমি অ্যাক্সর কী?
- ৬। “ওয়েদার্ড রক” কী?
- ৭। Bracing বলতে কী বোঝায়?
- ৮। স্যান্ড পাইল কী?
- ৯। ভিত্তির বসন-এর কারণ কী?
- ১০। পূর্ণরূপ লেখ : SPT.

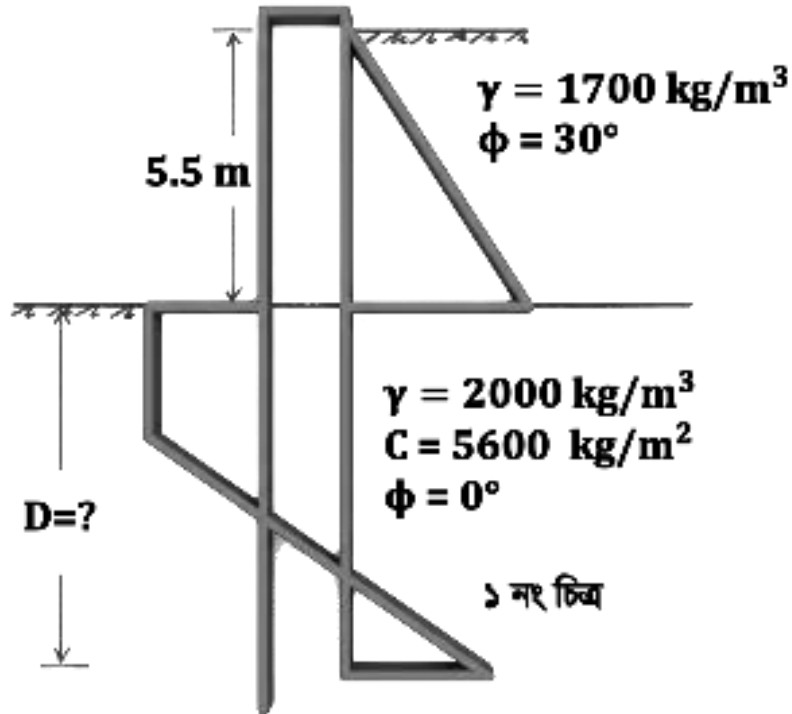
খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ভিত্তি ডিজাইনের ক্ষেত্রে কী কী লোড বিবেচনায় আনতে হয়?
- ১২। শিলার ক্ল্যাসিফিকেশন কী কী?
- ১৩। লোকাল শিয়ার ব্যর্থতার কারণ লেখ।
- ১৪। মাটির ভারবহন ক্ষমতা বাড়ানোর পদ্ধতিগুলো কী কী?
- ১৫। পাইল ফাউন্ডেশন কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়?

- ১৬। অ্যাক্সর-এর সুবিধাগুলো লেখ।
 ১৭। ভিত্তির ধরন নির্বাচনের বিষয়গুলো লেখ।
 ১৮। শিটিং ও ব্রেসিং-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।
 ১৯। কী উদ্দেশ্যে শিট পাইল ব্যবহার করা হয়?
 ২০। মাটি বসে যাওয়ার কারণগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ভিত্তির গভীরতা নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
 ২২। সয়েল সিমেন্ট দৃঢ়করণ কী কী ধাপে সম্পন্ন করা হয়? বর্ণনা কর।
 ২৩। আদর্শ পেনিট্রেশন পরীক্ষা পদ্ধতি বর্ণনা কর।
 ২৪। পাথর বা শিলা খননে বিস্ফোরণ কৌশলগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
 ২৫। প্রিকাস্ট পাইলের নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
 ২৬। ১নং চিত্রানুযায়ী ক্যান্টিলিভার শিট পাইলের জন্য ইমবেডমেন্ট দৈর্ঘ্য (D) নির্ণয় কর।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন

বিষয় : ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (বিষয় কোড : ২৬৪৫১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচটি)

প্রশ্নের উত্তর দাও

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ভিত্তির বসন বলতে কী বুঝায়?
- ২। কফারড্যাম কী?
- ৩। র‍্যাফ্ট ভিত্তি কখন নির্বাচন করা হয়?
- ৪। মাটি দৃঢ়ীকরণ কেন করা হয়?
- ৫। নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?
- ৬। টারজাগির ভারবহন ক্ষমতার সহগগুলো কী কী?
- ৭। নেগেটিভ স্কিন ফ্রিকশন কী?
- ৮। ডেডম্যান বা অ্যান্ধর প্লেট কী?
- ৯। কম্বাইন্ড ফুটিং ব্যবহার করা হয় কেন?
- ১০। শিট পাইলের ইমবেডমেন্ট দৈর্ঘ্য কাকে বলে?

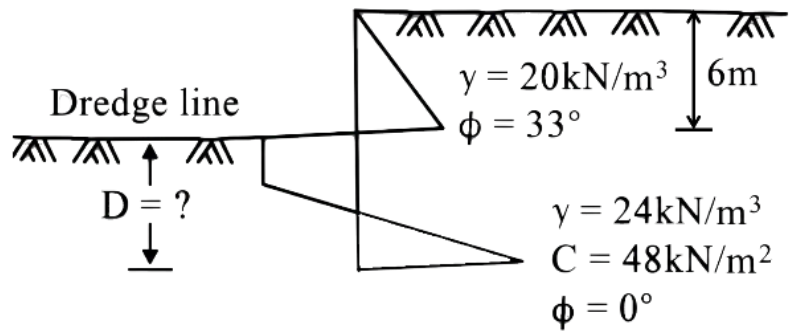
খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ভিত্তি বসে যাওয়ার কারণগুলো কী কী?
- ১২। পাইল ভিত্তি ব্যবহার করা হয় কেন?
- ১৩। মাটি দৃঢ়ীকরণের শ্রেণিবিভাগগুলো লেখ।
- ১৪। মাটির ভারবহন ক্ষমতা কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?
- ১৫। কাস্ট-ইন-সিটু ও প্রি-কাস্ট পাইলের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। প্লেট লোড পরীক্ষার সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

- ১৭। লাইন ড্রিলিং-এ কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়?
- ১৮। শিটিং ও ব্রেসিং-এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
- ১৯। বাক্স-হেডের উপর কী কী চাপ ক্রিয়া করে?
- ২০। কাদামাটি স্তরে পানিতল নিচে নামানোর প্রভাব বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ভিত্তি ডিজাইনে কী কী লোড বিবেচনা করতে হয়, বর্ণনা কর।
- ২২। মাটির ভারবহন ক্ষমতা নির্ণয়ে প্লেট লোড পরীক্ষাটি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। একটি বর্গাকার ফুটিং-এর গভীরতা 1.5 মিটার ও 100 টন লোড বহন করতে হলে ফুটিং-এর আকার নির্ণয় কর।
- তথ্যাদি : নিরাপদ সহগ = 3, মাটির একক ওজন = 1.5 টন/ঘন মিটার,
 $C = 0.8$ টন/বর্গমিটার, $\phi = 30^\circ$.
- ২৪। পানি সমতল নিচে নামার কারণে বসনের ফলাফল বর্ণনা কর।
- ২৫। সয়েল সিমেন্ট দৃঢ়ীকরণে কী কী ধাপ সম্পন্ন করা হয়, বর্ণনা কর।
- ২৬। প্রদত্ত চিত্রানুযায়ী ক্যান্টিলিভার শিট পাইলের জন্য Embedded দৈর্ঘ্য D নির্ণয় কর।



বরিশাল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বরিশাল।

৫ম পর্ব পর্ব মধ্য পরীক্ষা-মার্চ ২০২৫

টেকনোলজি- সিভিল; বিষয়ঃ ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (২৬৪৫১)

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ২০

(ক এবং খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন ৩ টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক-বিভাগ (৫*১=৫)

১. ফাউন্ডেশন কাকে বলে?
২. এডমিক্সার কী?
৩. এন্ড বিয়ারিং পাইল ও স্কিন ফ্রিকশন পাইল কী?
৪. নিরাপদ সহগ (Factor of Safety) কী?
৫. প্রকৃত চরম ভারবহন ক্ষমতা (Net Ultimate Bearing Capacity) কাকে বলে?

খ-বিভাগ (১.৫*৪=৬)

৬. ভিত্তি ডিজাইনে কী কী লোড বিবেচনা করা হয়? উল্লেখ কর।
৭. স্যান্ড পাইল প্রক্রিয়া চিত্র সহ বর্ণনা দাও।
৮. শিয়ার ব্যর্থতার প্রকারভেদ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৯. প্রি কাস্ট এবং কাস্ট ইন সিটু পাইলের পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (৩*৩=৯)

১০. কন্সাইন্ড ফুটিং এবং ম্যাট ফাউন্ডেশন সম্পর্কে চিত্র সহ বর্ণনা কর।
১১. একটি ২.৫মি.*২.৫মি. আকারের বর্গাকার ফুটিং এর গভীরতা ১.৫ মিটার হলে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের চরম ভারবহন ক্ষমতা নির্ণয় কর। এর কোহেশন = ১.৫ টন/বর্গ মি, অন্তঃ ঘর্ষণ কোণ = ২২° এবং মাটির একক ওজন (Unit wt of soil)=২.০ টন/ঘন মি.
১২. আলগা মাটির উপর ২.৫মি.*২.৫মি. আকারের একটি ফুটিং এর গভীরতা ১.৫২ মিটার। নিচের তথ্যাদির সাহায্যে নিট নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা নির্ণয় কর। এখানে অন্তঃ ঘর্ষণ কোণ ২৫°; মাটির একক ওজন ১৭০০ কেজি/ঘন মিটার এবং নিরাপদ সহগ ৩।
১৩. একটি কাঠের পাইল ড্রপ হ্যামারের মাধ্যমে বসানোর ২০কিলো নিউটন ওজনের হ্যামার মুক্তভাবে ১.০ মিটার ওপর হতে ফেলা হয়েছে। হ্যামারের শেষ ঘা (Blow) তে পাইলটির বসন ৪ মিলিমিটার হলে, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ ফর্মুলার সাহায্যে পাইলের ভারবহন ক্ষমতা নির্ণয় কর। এখানে নিরাপদ সহগ ৬।

Terzaghi's bearing capacity Factor Table

ϕ	N_c	N_q	N_γ
15	12.9	4.4	2.5
20	17.7	7.4	5.0
25	25.1	12.7	9.7
30	37.2	22.5	13.7